



Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Michael Darío Gutiérrez Quel **Carné:** 1199723

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?

Es un servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft Azure que permite guardar archivos y datos no estructurados, como documentos, imágenes, videos y copias de seguridad.

2. ¿Qué es un Storage Account?

Es una cuenta de almacenamiento de Azure que permite administrar y acceder a diferentes servicios de almacenamiento, incluyendo Blob Storage.

3. ¿Qué es un Blob Container?

Es un contenedor dentro de una cuenta de almacenamiento que sirve para organizar y almacenar blobs o archivos.

4. ¿Qué es un Blob?

Un archivo u objeto almacenado en Azure Blob Storage. Puede ser, por ejemplo, un documento de texto, una imagen, un video o cualquier otro archivo.

5. ¿Qué es una Connection String?

Una cadena de texto que contiene la información necesaria para que una aplicación pueda conectarse y autenticarse con un servicio de Azure Storage.

6. ¿Qué información contiene una Connection String?

Puede contener información como el protocolo utilizado, el nombre de la cuenta de almacenamiento, la clave de acceso y las direcciones de los servicios de almacenamiento.

7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?

BlobServiceClient permite conectarse al servicio de Azure Blob Storage. BlobContainerClient permite trabajar con un contenedor específico. BlobClient permite trabajar con un blob o archivo específico, por ejemplo para subirlo, descargarlo o eliminarlo.



8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?

Para subir archivos se puede utilizar UploadAsync(). Para listar blobs se puede utilizar GetBlobsAsync(). Para descargar archivos se puede utilizar DownloadToAsync(). Para eliminar archivos se puede utilizar DeleteIfExistsAsync().

1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:

Container: mia_archivos

Public access level: Private

Desde el Storage Account obtener la Connection String en:

Security + networking → Access keys → Connection string

2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
```

```
cd MIA_AzureBlob
```

```
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
=====
MIA - AZURE BLOB STORAGE
=====
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
=====
```

3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.

Validar que el archivo exista.

Obtener el nombre del archivo.

Conectarse al container archivos.

Subir el archivo a Azure Blob Storage.

Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

Nombre	Tamaño
documento.txt	250 bytes
foto.jpg	12540 bytes

3.4 Descargar archivo



3.5 Eliminar archivo

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.

No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.

Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

5. Evidencias

Storage Account configurado.

Container archivos creado como privado.

Aplicación ejecutándose.

Archivo antes de subirlo.

Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.

Listado de archivos desde C#.

Archivo descargado localmente.

Archivo eliminado.

Añadir README.md: El README debe incluir:

Objetivo de la aplicación.

Tecnologías utilizadas.

Configuración de Azure.

Arquitectura de la solución.

Descripción de las cuatro operaciones.

Manejo de errores.

Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.

Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.



```
Program.cs
221 await blobClient.DeleteIfExistsAsync(
222     DeleteSnapshotsOption.IncludeSnapshots
223 );
224
225 Console.WriteLine("Archivo eliminado correctamente.");
226 }
```

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Seleccione una opción: 1

Ingrese la ruta completa del archivo: C:\Users\mdgpi\OneDrive\Escritorio\Laboratorio12MIA\archivo_prueba.txt

Archivo 'archivo_prueba.txt' subido correctamente.

Presione una tecla para regresar al menú...

```
Program.cs
221 await blobClient.DeleteIfExistsAsync(
222     DeleteSnapshotsOption.IncludeSnapshots
223 );
224
225 Console.WriteLine("Archivo eliminado correctamente.");
226 }
```

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Seleccione una opción: 2

ARCHIVOS EN AZURE

Nombre	Tamaño
archivo_prueba.txt	61 bytes

Presione una tecla para regresar al menú...



```
Program.cs
221 await blobClient.DeleteIfExistsAsync(
222     DeleteSnapshotsOption.IncludeSnapshots
223 );
224
225 Console.WriteLine("Archivo eliminado correctamente.");
226 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Seleccione una opción: 3

Ingrese el nombre del blob: archivo_prueba.txt
Ingrese la carpeta donde desea guardarlo: C:\Users\mdg1\OneDrive\Escritorio\Laboratorio12MIA\MIA_AzureBlob

Archivo descargado correctamente.
Ubicación: C:\Users\mdg1\OneDrive\Escritorio\Laboratorio12MIA\MIA_AzureBlob\archivo_prueba.txt

Presione una tecla para regresar al menú...

```
Program.cs
221 await blobClient.DeleteIfExistsAsync(
222     DeleteSnapshotsOption.IncludeSnapshots
223 );
224
225 Console.WriteLine("Archivo eliminado correctamente.");
226 }
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

MIA - AZURE BLOB STORAGE

1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir

Seleccione una opción: 4

Ingrese el nombre del blob a eliminar: archivo_prueba.txt
¿Está seguro de eliminar "archivo_prueba.txt"? (S/N): S

Archivo eliminado correctamente.

Presione una tecla para regresar al menú...



Inicio > miamichael2026 | Contenedores

mia-archivos

Contenedor

Buscar

+

Agregar directorio

↑

Cargar

🔒

Cambiar nivel de acceso

🔄

Actualizar

🗑️

Eliminar

📄

Copiar

📄

Pegar

📄

Cambiar nombre

🔗

Adquirir concesión

...

Información general

Diagnosticar y solucionar problemas

Control de acceso (IAM)

Configuración

mia-archivos

Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)

🔍

Agregar filtro

Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas)

Solo mostrar blobs activos

Mostrando todos los elementos 1

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

9:16